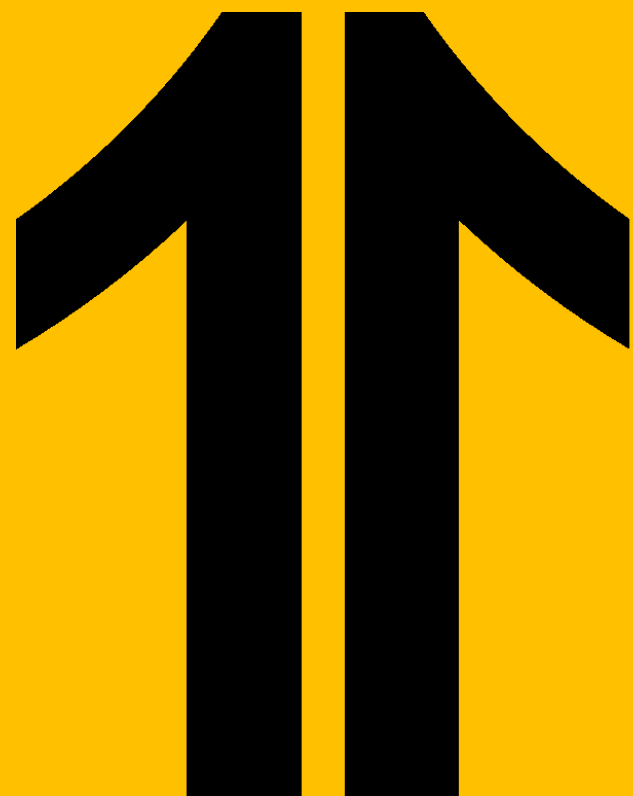




UPN

**UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE**



Curso: Base de Datos

SEMANA 3
2026-2

BIENVENIDOS



Bienvenidos a la semana 3



Recordamos



Característica	Conceptual	Lógico	Física
Nombres de entidades	✓	✓	
Relaciones de entidades	✓	✓	
Atributos		✓	
Teclas principales		✓	✓
Foreign Keys		✓	✓
Nombres de tabla			✓
Nombres de columnas			✓
Tipos de datos de columna			✓

Logros de Aprendizaje



Logro del curso

Al finalizar el curso, el estudiante sustenta un proyecto aplicativo de desarrollo de Base de Datos aplicando conocimientos, herramientas y técnicas asociadas con el modelamiento, diseño y consulta de Base de Datos Relacionales, demostrando capacidad de análisis, síntesis y sustento técnico.

Logro de la Sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante comprende y aplica los conceptos de relación, atributos y tuplas, identificando y diferenciando correctamente claves primarias y foráneas en el diseño de tablas, para garantizar la integridad y organización de una base de datos.

BASE DE DATOS

1. *Concepto de relación, atributo y tuplas*
2. *Clave primaria y foránea*

Revisión silabo



¿Cómo organiza Netflix sus datos?



Concepto de relación



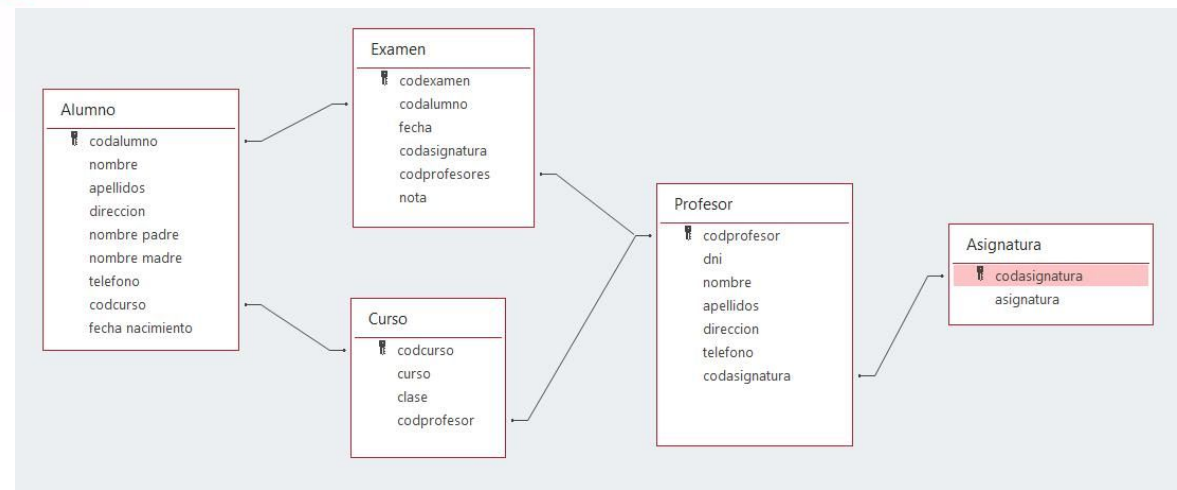
Diagram illustrating a table (relation) with its components labeled:

- Column (attribute):** Points to the header row (CustomerID, FirstName, LastName, Birthdate).
- Table (relation):** Points to the entire table structure.
- Row (tuple):** Points to a single row of data.
- Primary key:** Points to the CustomerID column.
- Data value:** Points to the value 'Green' in the LastName column of the last row.

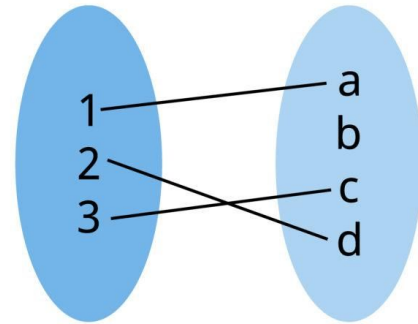
CustomerID	FirstName	LastName	Birthdate
XY001	John	Doe	April 18, 1929
BR092	Mary	Green	March 4, 1980
PD500	Francesca	de la Gillebert	September 12, 1959
WI308	John	Green	March 4, 1980

En una base de datos relacional, las relaciones permiten evitar datos redundantes.

Una relación funciona mediante la coincidencia de datos en columnas de clave, normalmente columnas (o campos) que tienen el mismo nombre en ambas tablas.

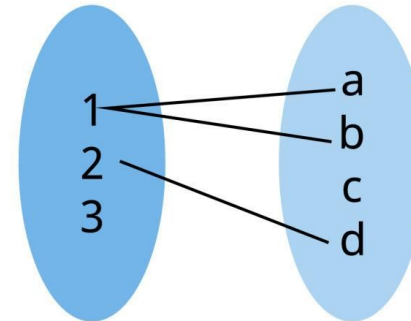


Tipos de relación



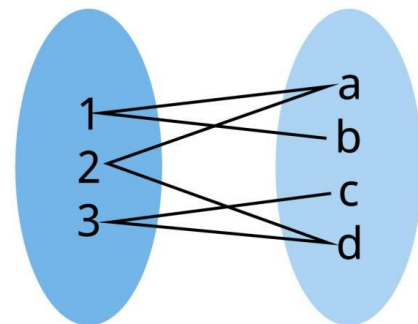
1:1

One to one relationship



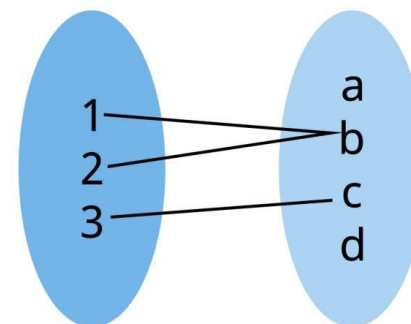
1:N

One to many relationship



M:N

Many to many relationship



N:1

Many to one relationship

Tipos de relación: Uno a uno



1. Relación Uno a Uno (1:1)

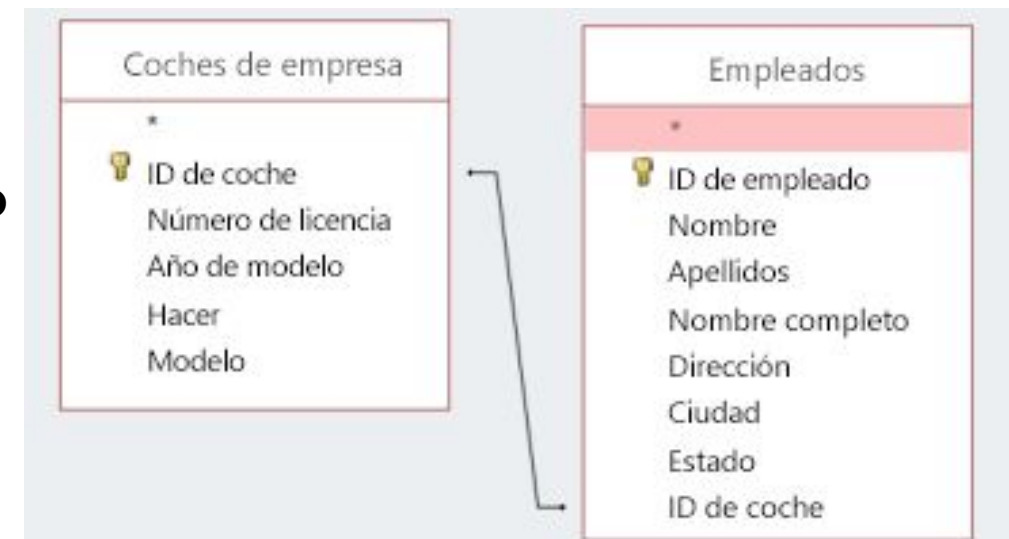
Concepto:

Un registro de una tabla se relaciona con **un solo registro** de otra tabla.

Ejemplo:

- Persona ↔ DNI
- Cada persona tiene un **DNI único**

“Una persona no puede tener dos DNI, y un DNI no pertenece a dos personas”



Tipos de relación: Uno a muchos



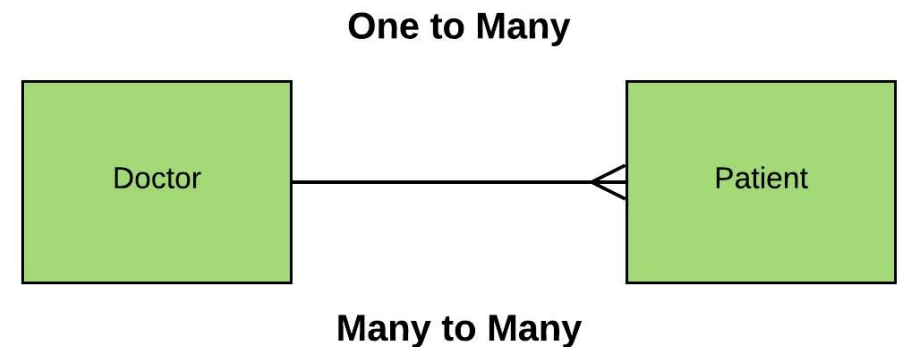
2. Relación Uno a Muchos (1:N)

Concepto:

Un registro se relaciona con **muchos registros** de otra tabla.

Ejemplo:

- Docente → Cursos
- Un docente puede dictar **muchos cursos**



Tipos de relación: Muchos a muchos



3. Relación Muchos a Muchos (N:M)

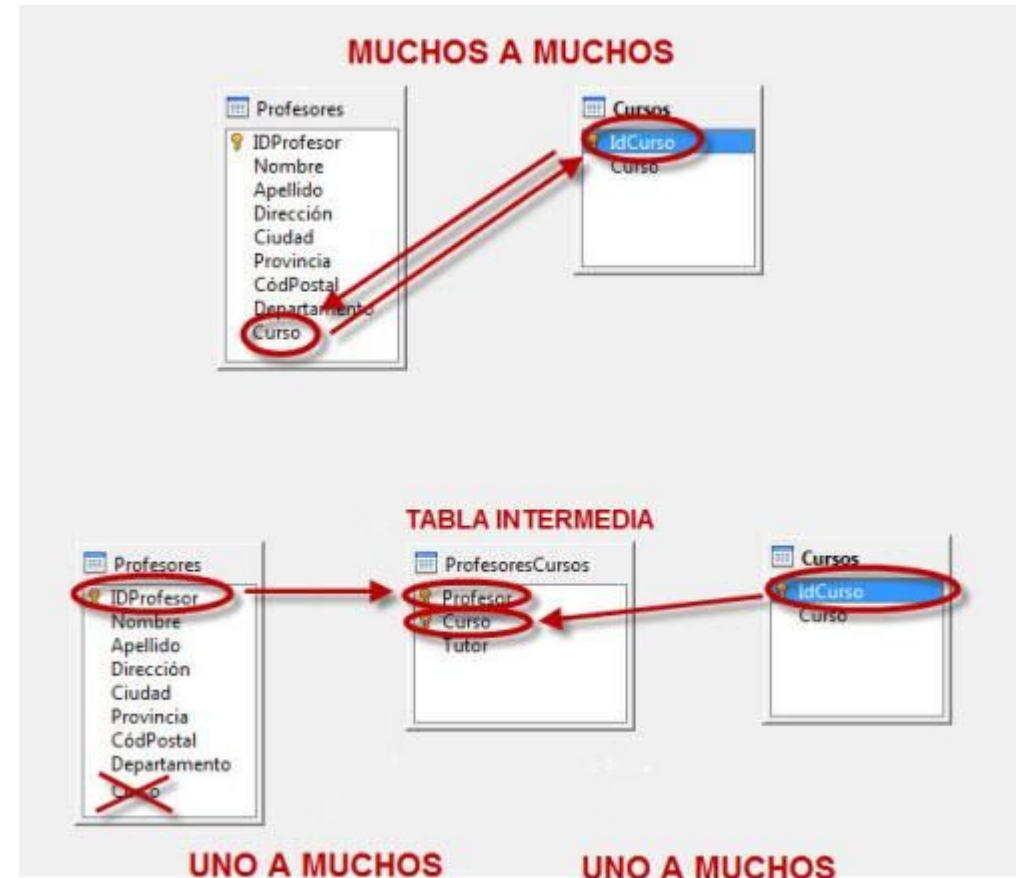
Concepto:

Muchos registros se relacionan con **muchos** registros

Ejemplo:

- Estudiantes ↔ Cursos
- Un estudiante lleva varios cursos
- Un curso tiene varios estudiantes

“Aquí necesitas una tabla intermedia”



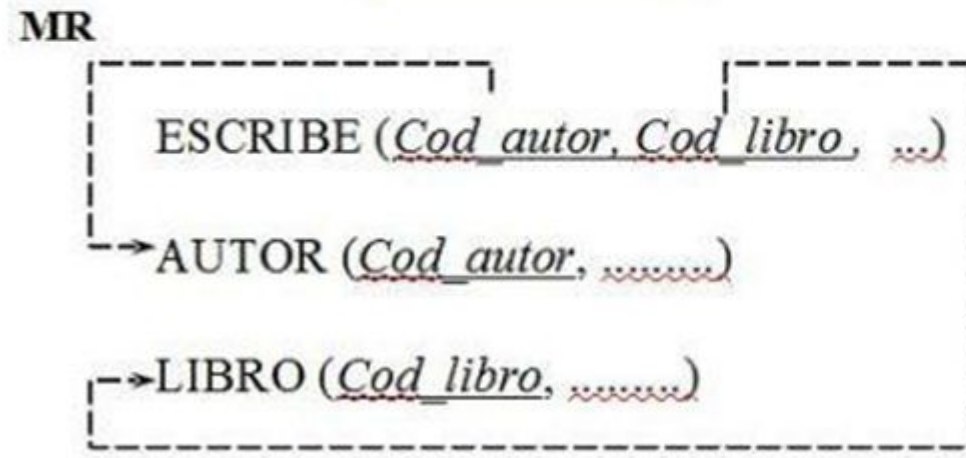
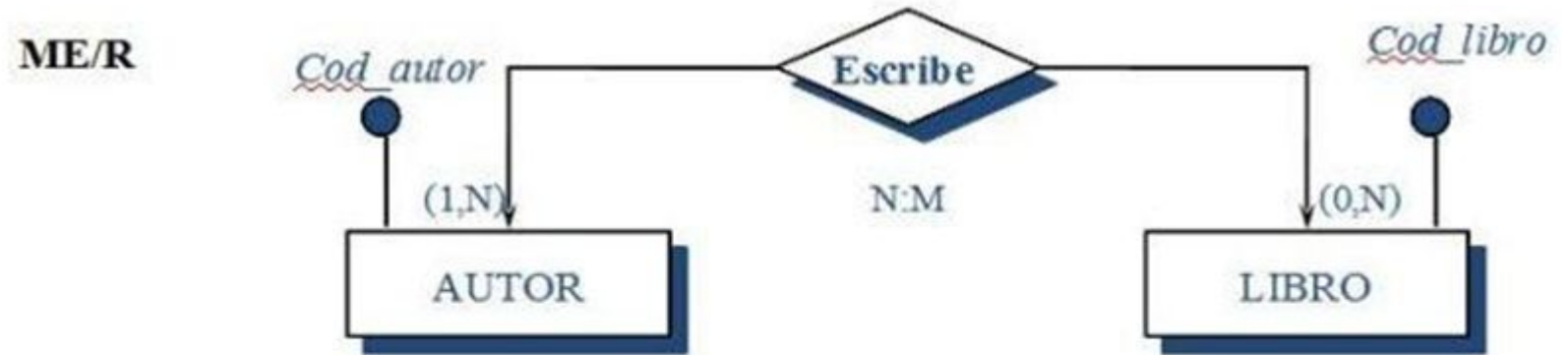
Actividad 1



Caso #01:

Vamos a identificar los elementos del **Modelo ER**:

- Atributos
- Claves



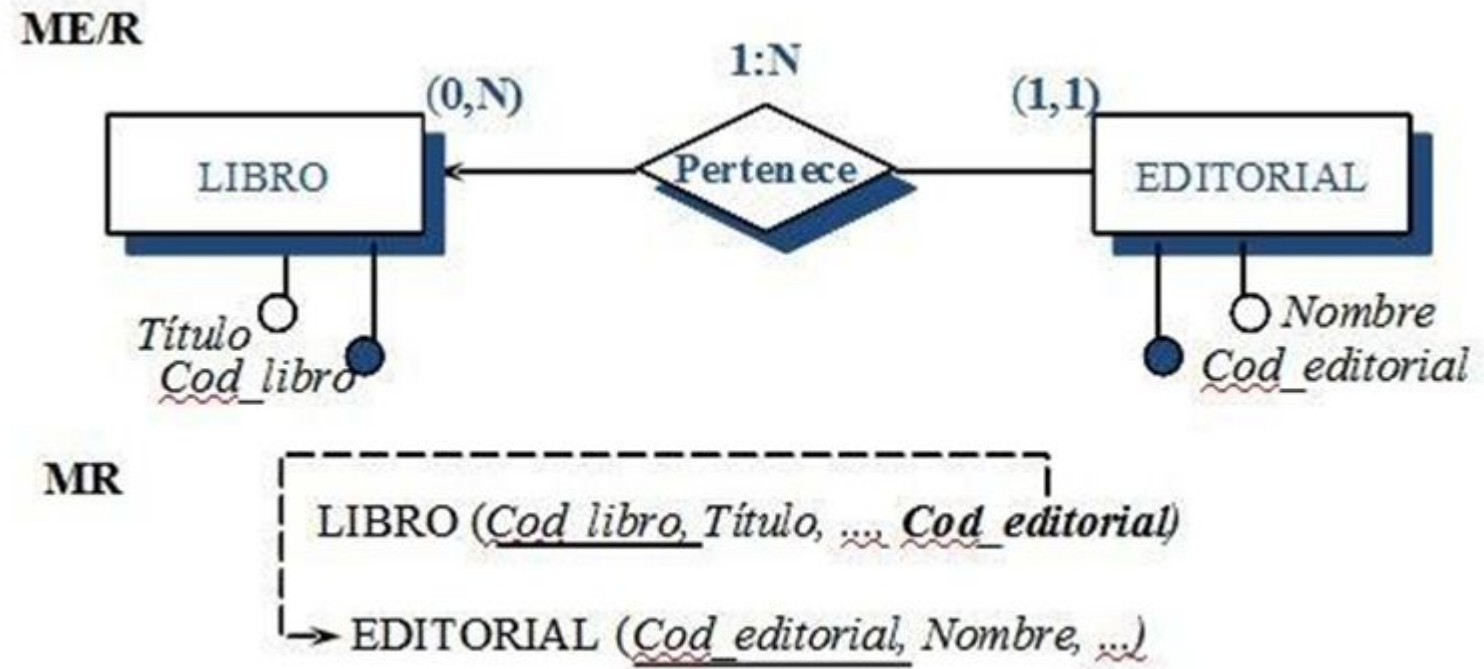
Actividad 2



Caso #02:

Vamos a identificar los elementos del **Modelo ER**:

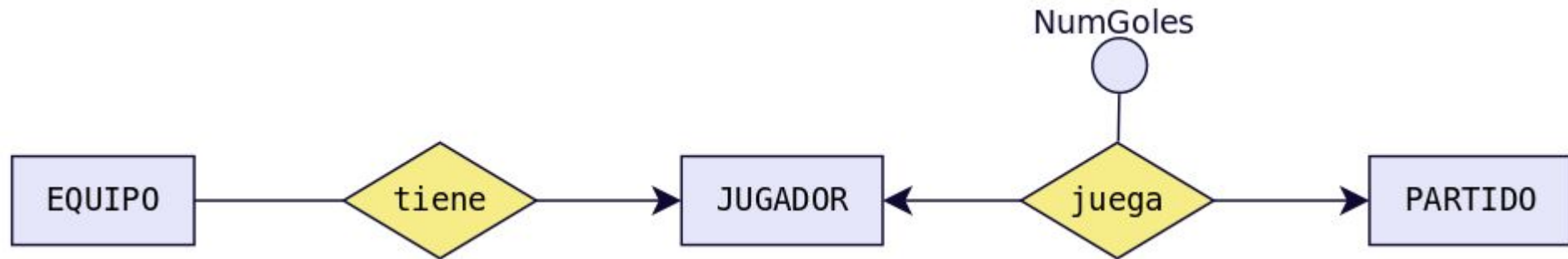
- Atributos
- Claves



Actividad



Estimado estudiante, sobre el tema claves primarias y foráneas.



- Se investigará sobre estos temas tratados para ahondar en su contenido..
- Se presentarán modelos similares a los tratados.
- Un representante del grupo demostrará el modelo para validar las experiencias de aprendizaje.





PRESENTACIONES

Tupla



¿Qué es una tupla?



Definición simple:

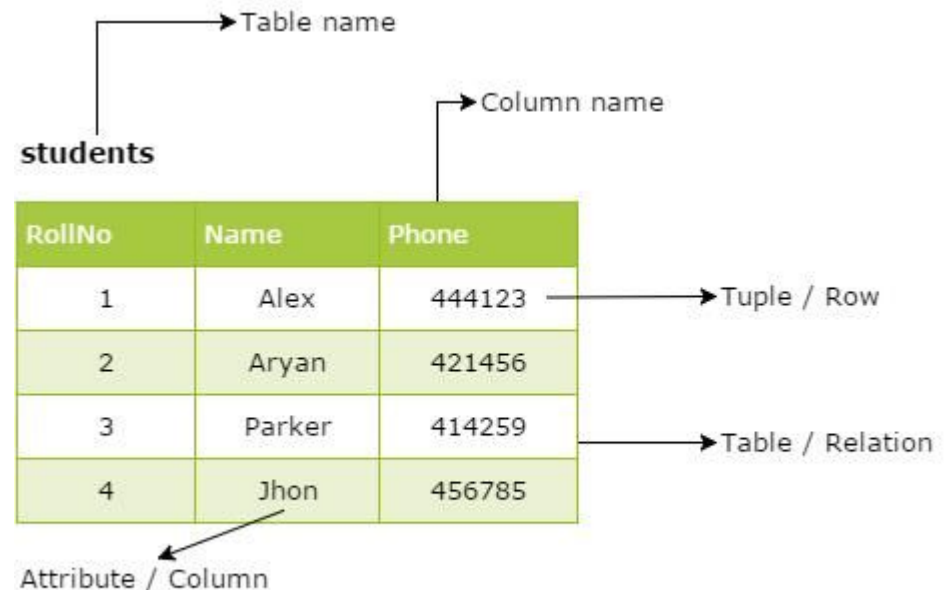


Una **tupla** es una **fila (registro)** dentro de una tabla.



Características de una tupla

- ✓ Es una fila completa
- ✓ Contiene valores de todos los atributos
- ✓ Representa una entidad (persona, producto, etc.)





PREGUNTAS DE INTERÉS

Finalmente



¿Qué hemos



Aprendido?

- **Relación 1 a 1.** La relación uno a uno, define que un único registro de la tabla puede estar relacionado con un único registro de la tabla relacionada.

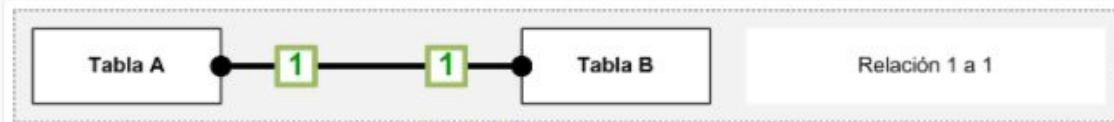


Figura1. Esquema de relación 1 a 1

- **Relación 1 a *.** La relación de uno a varios, define que un registro dado de una tabla auxiliar o secundaria sólo puede estar vinculado con un único registro de la tabla principal con la que está relacionada.

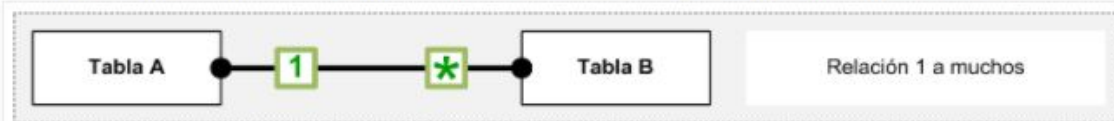


Figura2. Esquema de relación 1 a muchos

- **Relación * a *.** La relación de varios a varios, define que un registro de una tabla puede estar relacionado con varios registros de la tabla relacionada y viceversa.

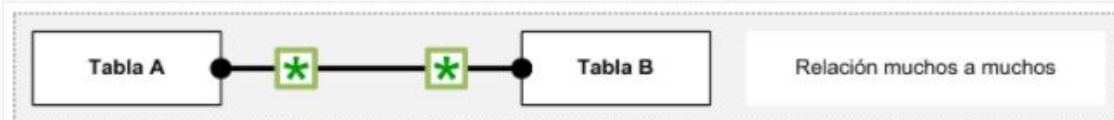


Figura3. Esquema de relación muchos a muchos

He aprendido...





UPN

**UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE**